

פתרונות מלאים
מבחן סוף סמסטר, מועד א', אלגברה 1/מ - 104016
חורף תשע"ו, 15.7.16

מס. סטודנט:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 4-7 יש לסמן** את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון.
- **בשאלה 8 יש לסמן** אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה. סימון נכון מזכה ב- 3 נקודות. סימון לא נכון לא מזכה בנקודות.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת שיעורי בית היא 3-א'. השאלה היא חלק בלתי נפרד מהמבחן והציון המגולם ל- 100 על שאלה זו מהווה 5% מגן.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-7

שאלה מס'	שאלה מס'	שאלה מס'	שאלה מס'	שאלה מס'
7	6	5	4	
				א
				ב
				ג
				ד
				ה

לבודקים: יש לרשום את הציון בדף השער ולציין בנפרד את הציון על שאלה 3-א' (מתוך 10 נקודות)

שאלה מס' 1 : (25 נקודות)

יהי $\mathbb{R}_3[x]$ מרחב הפולינומים עם מקדמים ממשיים, ממעלה לכל היותר 3. נגדיר $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ על ידי:

$$T(p(x)) = \begin{pmatrix} p(0) & p(1) - 2p(0) \\ p(0) + p(1) & -2p(0) \end{pmatrix}$$

- מצאו בסיס ומימד ל- $\text{Ker}(T)$.
- מצאו בסיס ומימד ל- $\text{Im}(T)$.
- מצאו בסיס ל $\text{Im}(T)$ כך שכל מטריצה בבסיס זה היא הפיכה.
- יהי $U = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] \mid p(1) - p'(1) = 0, p(0) = 0\}$ תת המרחב הבא של $\mathbb{R}_3[x]$. מצאו בסיס ומימד של $U \cap \text{Ker}(T)$ ונמקו האם $\mathbb{R}_3[x] = U + \text{Ker}(T)$.
- הוכיחו כי קיימת העתקה ליניארית $S: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ כך ש- $S \neq 0$ אבל $S \circ T = 0$.

פתרון שאלה 1:

נרשום את ההעתקה בצורה מפורשת, באמצעות פרמטרים

$$T(p(x)) = \begin{pmatrix} p(0) & p(1) - 2p(0) \\ p(0) + p(1) & -2p(0) \end{pmatrix}$$

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = \begin{pmatrix} a & -a + b + c + d \\ 2a + b + c + d & -2a \end{pmatrix}$$

א. נשווה איבר כללי לתמונה ל- 0 לקבלת תנאים לגרעין:

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = \begin{pmatrix} a & -a + b + c + d \\ 2a + b + c + d & -2a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a = 0 \\ -a + b + c + d = 0 \\ 2a + b + c + d = 0 \\ -2a = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b + c + d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = -c - d \end{cases}$$

$$a + bx + cx^2 + dx^3 \in \text{Ker}(T) \Leftrightarrow a = 0, b = -c - d$$

$$\text{Ker}(T) = \{(-c - d)x + cx^2 + dx^3 \mid c, d \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{-x + x^2, -x + x^3\}$$

הקבוצה $\{-x + x^2, -x + x^3\}$ פורשת את הגרעין וגם בלתי תלויה ליניארית (כי הפולינומים בה לא פרופורציונאליים) ולכן מהווה בסיס לגרעין, ומתקיים: $\dim(\text{Ker}(T)) = 2$.

ב. נוציא סקלרים מהאיבר הכללי לתמונה לקבלת קבוצה פורשת לתמונה :

$$T(p(x)) = \begin{pmatrix} p(0) & p(1) - 2p(0) \\ p(0) + p(1) & -2p(0) \end{pmatrix}$$

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = \begin{pmatrix} a & -a + b + c + d \\ 2a + b + c + d & -2a \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & -a + b + c + d \\ 2a + b + c + d & -2a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} + (b + c + d) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

הקבוצה $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ פורשת את התמונה וגם בלתי תלויה ליניארית (כי המטריצות בה לא

פרופורציונאליות) ולכן מהווה בסיס לתמונה, ומתקיים: $\dim(\text{Im}(T)) = 2$.

הערה: נשים לב שמתקיים: $\dim V = \dim \mathbb{R}_3[x] = 4 = \dim(\text{Im}(T)) + \dim(\text{Ker}(T))$.

ג. הבסיס שמצאנו בסעיף ב' הוא: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$. המטריצה השנייה בבסיס היא כבר הפיכה

(דרגתה 2) ואילו הראשונה לא (דרגתה 1). מאחר והמרחב סגור לצרופים לינאריים, הרי שגם המטריצה

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

שייכת לתמונה והיא הפיכה כי דרגתה 2. מאחר והקבוצה

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

מכילה שתי מטריצות בתמונה שהן בת"ל, והמימד של התמונה הוא 2, הרי שזהו

בסיס לתמונה וכל מטריצה בו הפיכה.

ד. ניקח איבר כללי בגרעין ונאלץ עליו את תנאי המרחב U.

לפי סעיף א', איבר כללי בגרעין הוא:

$$(-c - d)x + cx^2 + dx^3$$

תנאי U: $p(0) = 0$, $p(1) - p'(1) = 0$, לכן נקבל:

$$(-c - d)x + cx^2 + dx^3$$

$$\begin{cases} p(1) - p'(1) = 0 \Rightarrow (-c - d + c + d) - (-c - d + 2c + 3d) = 0 \\ p(0) = 0 \Rightarrow 0 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} p(1) - p'(1) = 0 \Rightarrow (-c - d + c + d) - (-c - d + 2c + 3d) = 0 \\ p(0) = 0 \Rightarrow 0 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -c - 2d = 0 \Rightarrow c = -2d \end{cases}$$

לכן איבר כללי ב $U \cap \text{Ker}(T)$ הוא: $(2d - d)x - 2dx^2 + dx^3 = dx - 2dx^2 + dx^3 = d(x - 2x^2 + x^3)$.

הקבוצה $\{x - 2x^2 + x^3\}$ פורשת ובת"ל (איבר אחד שאיננו איבר ה-0) ולכן בסיס לחיתוך.

לפי משפט המימדים הראשון:

$$\dim(U + \text{Ker}(T)) = \dim U + \dim \text{Ker} T - \dim(U \cap \text{Ker}(T)) = 2 + 2 - 1 = 3 \neq \dim \mathbb{R}_3[x] = 4$$

קיבלנו שזהו תת מרחב ממימד שונה ממימד המרחב כולו לכן $U + \text{Ker}(T) \neq \mathbb{R}_3[x]$.

ה. כאשר מפעילים העתקה S אחרי שהפעלנו קודם את T , הרי ש- S פועלת רק על $\text{Im}(T)$, לכן יש לדאוג

שאברי התמונה של T יועברו ע"י S ל- 0 כלומר נדרוש: $S \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. כדי להגדיר S

היטב, יש להגדיר אותה על איברי בסיס של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ לכן נשלים לבסיס ונתאים להשלמה תמונות שונות מ- 0 כדי לוודא ש- S שונה מ- 0 :

נשלים את $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ לבסיס של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ ע"י: $\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.

נבדוק שזה אכן בסיס ע"י בדיקת תלות של הקואורדינטות שלהם לפי בסיס סטנדרטי:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

מדורגת ללא שורת אפסים לכן הקבוצה בת"ל. כל 4 בת"ל הם בסיס כי מימד $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ הוא 4.

$$S \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = 0$$

$$S \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$S \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$S \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

לפי משפט, אם מגדירים העתקה על איברי בסיס אז קיימת העתקה לינארית אחת ויחידה המקיימת את הדרוש (לפי נוסח השאלה, אין צורך למצוא את S במפורש).

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

יהי $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 מעל $\mathbb{R}$, ויהי $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ האופרטור הלינארי הבא:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

א. מצאו את המטריצה המייצגת את המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי הסדור E של

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ כאשר } \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

ב. מצאו את הפולינום האופייני של T , את הערכים העצמיים שלה ואת הריבוי האלגברי של כל ערך עצמי.

ג. לכל ערך עצמי מצאו את הריבוי הגיאומטרי ובסיס למרחב העצמי שלו.

ד. האם T לכסי? אם לא הסבירו מדוע, אם כן, מצאו בסיס B של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ כך ש $[T]_B$ אלכסונית. מצאו גם את $[T]_B$.

ה. מצאו את כל הערכים האפשריים של הפרמטרים a, b, c עבורם קיים בסיס S של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ כך ש:

$$[T]_S = \begin{pmatrix} -1 & 0 & b & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & c \\ 0 & 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

בשאלה זו יש לכתוב תשובה מלאה ומנומקת, ואת התשובות הסופיות יש לרכז במשבצות המתאימות בעמוד 6.

פתרון שאלה 2 :

א. מאחר וצריך לפי בסיס סטנדרטי, ניתן לקצר את התהליך:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+3c & b+3d \\ 2a+2c & 2b+2d \end{pmatrix}$$

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = A$$

ב. פולינום אופייני של T הוא פולינום אופייני של מטריצה מייצגת שלו לכן נחשב פ"א של המטריצה A מסעיף א':

$$\begin{aligned}
 |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & -3 \\ -2 & 0 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} \stackrel{\substack{C_1 \rightarrow C_1+C_3 \\ C_2 \rightarrow C_2+C_4}}{=} \begin{vmatrix} \lambda-4 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & \lambda-4 & 0 & -3 \\ \lambda-4 & 0 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & \lambda-4 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} \stackrel{\substack{R_3 \rightarrow R_3-R_1 \\ R_4 \rightarrow R_4-R_2}}{=} \\
 & \begin{vmatrix} \lambda-4 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & \lambda-4 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & \lambda+1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda-4)^2 (\lambda+1)^2
 \end{aligned}$$

קיבלנו: $\lambda_1 = 4$ מריבוי אלגברי 2 ו- $\lambda_2 = -1$ מריבוי אלגברי 2.

ג. בסיס לכל מרחב עצמי:

עבור $\lambda_1 = 4$ נפתור את המערכת $(4I - A)\bar{x} = 0$:

$$\begin{aligned}
 (4I - A) &= \begin{pmatrix} 3 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -3 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 \begin{cases} a-c=0 \\ b-d=0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} a=c \\ b=d \end{cases} \Rightarrow (a,b,c,d) = (a,b,a,b) = a(1,0,1,0) + b(0,1,0,1)
 \end{aligned}$$

בסיס למרחב העצמי של A הם קואורדינטות לפי בסיס סטנדרטי לוי"ע עבור T לכן בסיס למרחב העצמי של

$\lambda_1 = 4$ הוא, למשל: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$. ריבוי גיאומטרי של $\lambda_1 = 4$ הוא 2.

עבור $\lambda_2 = -1$ נפתור את המערכת $(4I - A)\bar{x} = 0$:

$$\begin{aligned}
 (-I - A) &= \begin{pmatrix} -2 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -3 \\ -2 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 \begin{cases} 2a+3c=0 \\ 2b+3d=0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} 2a=-3c \\ 2b=-3d \end{cases} \Rightarrow (a,b,c,d) = (3a,3b,-2a,-2b) = a(3,0,-2,0) + b(0,3,0,-2)
 \end{aligned}$$

בסיס למרחב העצמי של A הם קואורדינטות לפי בסיס סטנדרטי לוי"ע עבור T לכן בסיס למרחב העצמי של

$\lambda_2 = -1$ הוא, למשל: $\left\{ \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \right\}$. ריבוי גיאומטרי של $\lambda_2 = -1$ הוא 2.

ד. לכל ע"ע קיבלנו שר"א שווה לר"ג לכן T לכסין. הבסיס המבוקש הוא בסיס המורכב כולו מו"ע של T

כלומר הבסיס B המבוקש הוא למשל: $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \right\}$ ובמקרה זה,

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

ה. מטריצות מייצגות את אותו אופרטור אס"ם הן דומות. A דומה לאלכסונית $[T]_B$ לכן נמצא את הערכים

של a, b, c כך ש- $[T]_S$ דומה ל- $[T]_B$.

המטריצה $[T]_S$ משולשת לכן הע"ע שלה הם איברי האלכסון. למטריצות דומות אותם ע"ע עם אותו ר"א

לכן בהכרח $a = 4$. כדי שהמטריצה תהייה לכסינה נדרוש שלכל ע"ע ר"א יהיה שווה לר"ג:

עבור $\lambda_1 = 4$ נדרוש: $n - \text{rank}([T]_S - 4I) = 4 - \text{rank}([T]_S - 4I) = 2$ כלומר נדרוש

$$\text{rank}([T]_S - 4I) = 2$$

$$[T]_S - 4I \stackrel{a=4}{=} \begin{pmatrix} -1-5 & 0 & b & 0 \\ 0 & -1-5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 0 & b & 0 \\ 0 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

הדרגה היא 2 אס"ם $c = 0$.

עבור $\lambda_2 = -1$ נדרוש: $n - \text{rank}([T]_S + I) = 4 - \text{rank}([T]_S + I) = 2$ כלומר נדרוש

$$\text{rank}([T]_S + I) = 2$$

$$[T]_S + I \stackrel{a=4, c=0}{=} \begin{pmatrix} 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

הדרגה היא 2 לכל b .

סיכום: הערכים עבורם קיים בסיס S כמבוקש הם: $a = 4$, $c = 0$ וכל b .

שאלה מס' 3 : (24 נקודות. אין קשר בין הסעיפים. סעיף א' הוא שאלת שיעורי בית וערכו 10 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו אותן ע"י דוגמה נגדית מספרית (והראו שאכן זו דוגמה נגדית):

א. יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי המקיים $T^2 = T$. אזי $V = \text{Ker}(T) \oplus \text{Im}(T)$.

ב. אם A, B הן שתי מטריצות ממשיות מסדר $n \times n$ המקיימות $AB + 3BA = 0$ אז לפחות אחת מבין המטריצות A ו- B לא הפיכה.

ג. יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , יהי $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ בסיס של V ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי. אם $\{T(v_3), T(v_4)\}$ בסיס של $\text{Im}(T)$ או $\{v_1, v_2\}$ בסיס של $\text{Ker}(T)$.

פתרון שאלה 3:

א. **נכון.** נראה תחילה ש $\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T) = \{0\}$: יהי $v \in \text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T)$ נוכיח כי $v=0$:

$$(i) \ v \in \text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T) \Rightarrow v \in \text{Ker}(T) \Rightarrow T(v) = 0$$

$$(ii) \ v \in \text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T) \Rightarrow v \in \text{Im}(T) \Rightarrow \exists u \in V, T(u) = v$$

נפעיל T על השוויון (ii) ונציב את הנתון $T^2 = T$ ואת (i) ונקבל:

$$T(u) = v$$

$$T(T(u)) = T(v) \underset{(i)}{=} 0$$

$$T^2(u) = 0 \xRightarrow{T^2=T} T(u) = 0 \xRightarrow{T(u)=v} v = 0$$

עתה לפי משפט המימדים הראשון (a) ומשפט המימדים השני (b) נקבל:

$$\dim(\text{Ker}(T) + \text{Im}(T)) \underset{a}{=} \dim \text{Ker}(T) + \dim \text{Im}(T) - \underbrace{\dim(\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T))}_{=0} =$$

$$\dim \text{Ker}(T) + \dim \text{Im}(T) \underset{b}{=} \dim V$$

קיבלנו כי $\text{Ker}(T) + \text{Im}(T)$ הוא תת מרחב של V מאותו מימד ולכן $\text{Ker}(T) + \text{Im}(T) = V$. בנוסף $\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T) = \{0\}$ ולכן הסכום הוא סכום ישר כלומר $V = \text{Ker}(T) \oplus \text{Im}(T)$.

ב. **נכון.** נעביר אגפים ומאחר והמטריצות ריבועיות, נחשב דטרמיננטה לשני האגפים:

$$AB + 3BA = 0$$

$$AB = -3BA$$

$$|AB| = |-3BA| = (-3)^n |BA|$$

המטריצות ריבועיות לכן לפי משפט המכפלה נקבל:

$$|A||B| = (-3)^n |B||A| = (-3)^n |A||B|$$

$$((-3)^n - 1)|A||B| = 0$$

$$|A||B| = 0$$

מכפלת שני מספרים שווה 0 לכן לפחות אחד מהם 0. אם $|A| = 0$ אז A לא הפיכה ואם $|B| = 0$ אז B לא הפיכה.

ג. **לא נכון.** ניקח לדוגמא $V = \mathbb{R}^4$ וניקח את הבסיס הסטנדרטי של V אז לפי משפט קיימת העתקה לינארית אחת ויחידה המקיימת:

$$T(v_1) = T(1, 0, 0, 0) = (0, 0, 1, 0) = v_3$$

$$T(v_2) = T(0, 1, 0, 0) = (0, 0, 0, 1) = v_4$$

$$T(v_3) = T(0, 0, 1, 0) = (0, 0, 1, 0) = v_3$$

$$T(v_4) = T(0, 0, 0, 1) = (0, 0, 1, 0) = v_4$$

ברור כי בסיס לתמונה הוא $\{T(v_3) = v_3, T(v_4) = v_4\}$ כי הם בת"ל (כחלק מבסיס של V) ושתי התמונות האחרות תלויות בהם, אבל $\{v_1, v_2\}$ לא בגרעין כי תמונותיהם שונות מ-0. הערה: אין צורך למצוא את T בצורה מפורשת. מספיק להראות שקיימת העתקה הפיכה הסותרת את הטענה והמשפט מבטיח את קיומה של העתקה כזו.

יש לסמן תשובות נכונות לשאלות 4-7 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.

בשאלה זו היו מספר גרסאות לכן יש לבדוק לפי תוכן התשובה ולא לפי הסעיף.

שאלה מס' 4 : (4 נקודות)

לכל n טבעי יהי $P_n[x]$ המרחב הוקטורי של כל הפולינומים עם מקדמים ממשיים וכך שמעלתם היא לכל היותר n . אז

- קיימת העתקה ליניארית $T: \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ שהיא על וגם $\dim \text{Ker } T = 4$.
- קיימת העתקה ליניארית $T: \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ שהיא על וגם $\dim \text{Ker } T = 3$.
- קיימת העתקה ליניארית $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^2$ כך ש- $\dim \text{Ker } T = 1$.
- קיימת העתקה ליניארית $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ וכך ש- 4 הפולינומים $f_1(x) = x^3 + 2$; $f_2(x) = x^2 - 1$; $f_3(x) = 2x + 5$; $f_4(x) = 1$ שייכים ל- $\text{Im } T$.
- קיימת העתקה ליניארית $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ שהיא על אך איננה חד חד ערכית.

פתרון שאלה מספר 4:

- לא. אם T על אז מימד התמונה יהיה 3 ולפי משפט המימדים השני מימד הגרעין יהיה 3 ולא 4.
- כן. אם T על אז מימד התמונה יהיה 3 ולפי משפט המימדים השני מימד הגרעין יהיה 3. דוגמה להעתקה כזו: $T(a, b, c, d, e, f) = a + bx + cx^2$ איבר כללי בתמונה הוא איבר כללי של $\mathbb{R}_2[x]$ לכן T על. וניתן לראות כי $\text{Ker}(T) = \{(0, 0, 0, d, e, f) \mid d, e, f \in \mathbb{R}\}$ ומימדו 3.
- לא. אם מימד הגרעין הוא 1 אז מימד התמונה הוא 3 וזה לא יתכן כי התמונה שייכת למרחב ממימד 2.
- לא. הפולינומים הם ממעלות שונות לכן הם בת"ל ונובע שמימד התמונה הוא 4 וזה לא יתכן אם מימד הגרעין ומימד התמונה יחד חייב לצאת 3.
- מאחר ומימד התחום שווה למימד הטווח הרי שלפי משפט העתקה ליניארית היא חח"ע אם"ם היא על.

שאלה מס' 5 : (4 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו v_1, v_2, v_3 שלושה וקטורים ב- V השונים מאפס.

- אם $\text{sp}\{v_1, v_2\} = \text{sp}\{v_1, v_3\}$ אז קיים סקלר $k \in F$ כך ש- $v_3 = kv_2$.
- אם $\{v_1, v_2\}$, $\{v_1, v_3\}$ ו- $\{v_2, v_3\}$ קבוצות בלתי תלויות ליניאריות אז $\{v_1, v_2, v_3\}$ בלתי תלויה ליניארית.
- אם $\{v_1, v_2, v_3\}$ תלויה ליניארית אז $\text{sp}\{v_1, v_2\} = \text{sp}\{v_2, v_3\}$.
- אם $\text{sp}\{v_1, v_2\} = \text{sp}\{v_1, v_2, v_3\}$ אז הווקטורים v_1, v_2 בלתי תלויים ליניארית.
- אם $\{v_1, v_2, v_3\}$ תלויה ליניארית ו- $v_3 \notin \text{sp}\{v_1, v_2\}$ אז קיים סקלר $k \in F$ כך ש- $v_2 = kv_1$.

פתרון שאלה מס' 5 :

- א. לא. למשל ניקח $v_1 = (1, 0)$, $v_2 = (0, 1)$, $v_3 = (1, 1)$ אז $sp\{v_1, v_2\} = sp\{v_1, v_3\} = \mathbb{R}^2$ אבל $v_3 \neq k v_2$.
- ב. לא. אותה דוגמא כמו ב-א'.
- ג. לא. $v_1 = (1, 0)$, $v_2 = (2, 0)$, $v_3 = (1, 1)$ תלויה לינארית אבל $sp\{v_1, v_2\} \neq sp\{v_2, v_3\}$.
- ד. לא. $v_1 = (1, 0)$, $v_2 = (2, 0)$, $v_3 = (3, 0)$ אז $sp\{v_1, v_2\} = sp\{v_1, v_2, v_3\} = span\{(1, 0)\}$ אבל v_1, v_2 תלויים לינארית.
- ה. כן. אם הקבוצה תלויה ואין וקטור ה-0 אז יש וקטור צרור לינארי של קודמיו. לפי הנתון זה לא v_3 לכן זה $v_2 = k v_1$ כלומר.

שאלה מס' 6 : (4 נקודות)

- יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ו- $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי המקיים: $T^2 = I$, כאשר I אופרטור הזהות על V , כלומר $I(v) = v$ לכל $v \in V$. אזי:
- א. $T = -I$ או $T = I$.
- ב. אם $v \in V$ כך ש- $v + T(v) \neq 0$ אז $v + T(v)$ הוא וקטור עצמי של T .
- ג. $\lambda = 1$ הוא ערך עצמי של T .
- ד. $\dim(Ker(T)) \geq 1$.
- ה. אם v הוא וקטור עצמי של T^2 אז v הוא וקטור עצמי של T .

פתרון שאלה מספר 6:

ניבחר בדוגמאות הנגדיות את $V = \mathbb{R}^2$.

- א. לא. למשל נבחר $T(x, y) = (x, -y)$ אז $T \neq \pm I$ אבל $TT(x, y) = T(x, -y) = (x, y) = I$.
- ב. נכון. נסמן $u = v + T(v) \neq 0$ אז מתקיים: $T(u) = T(v + T(v)) = T(v) + T^2(v) = v + T(v) = u$. קיבלנו $T(u) = u$ ובנוסף $u \neq 0$ לכן $u = v + T(v)$ הוא וקטור עצמי של T עם ערך עצמי $\lambda = 1$.
- ג. לא. למשל אם $T = -I$.
- ד. לא. מהנתון $T^2 = I$ הפיך ולכן גם T הפיך, אחרת, אם T לא הפיך אז קיים $v \neq 0$ המקיים $T(v) = 0$. נפעיל T ונקבל: $T^2(v) = T(0) = 0$ בסתירה לנתון.
- ה. לא. למשל, ניקח את $T(x, y) = (x + y, -y)$ אז $TT(x, y) = T(x + y, -y) = (x, y) = I$ או $(0, 1)$ הוא וקטור עצמי של T^2 (כי $T^2(0, 1) = (0, 1) = 1 \cdot (0, 1)$) אבל הוא לא וקטור עצמי של T כי: $T(0, 1) = (0 + 1, -1) = (1, -1) \neq \lambda(0, 1)$

שאלה מס' 7 : (4 נקודות)

נתון האופרטור הליניארי $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, כך ש- $T \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

אזי המטריצה המייצגת את T ביחס לבסיס הסטנדרטי, $E = \left\{ e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ היא:

א. $\begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 7 & -2 \end{pmatrix}$; ב. $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 7 & -2 \end{pmatrix}$; ג. $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -7 & 2 \end{pmatrix}$; ד. $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 7 & -2 \end{pmatrix}$; ה. $\begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -7 & -2 \end{pmatrix}$.

פתרון שאלה 7 :

נמצא את התמונות של הבסיס הסטנדרטי ולפיו נבנה את המייצגת. מאחר ומדובר בבסיס הסטנדרטי אין צורך בחישובים נוספים:

$$(1,0) = -1 \cdot (1,2) + 2(1,1) \Rightarrow$$

$$T(1,0) = T(-1(1,2) + 2(1,1)) = -T(1,2) + 2T(1,1) = -(1,3) + 2(2,5) = (3,7)$$

$$(0,1) = 1(1,2) - 1(1,1) \Rightarrow$$

$$T(0,1) = T(1 \cdot (1,2) - 1(1,1)) = T(1,2) - T(1,1) = (1,3) - (2,5) = (-1,-2)$$

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 7 & -2 \end{pmatrix}$$

שאלה מס' 8 : (15 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו):

טענה	נכון	לא נכון
1. למשוואה $\frac{ z-i }{ z-1 } = 1$, $z \neq 1$, יש אינסוף פתרונות המקיימים $\text{Im}(z) - \text{Re}(z) = 0$.	✓	
2. ההעתקה $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדרת ע"י $T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \left(\det\begin{pmatrix} a & 2 \\ c & 1 \end{pmatrix}, 0 \right)$ היא העתקה לינארית.	✓	
3. אם $A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ וגם $\text{rank}(A+I) < \text{rank}(A-2I)$ אז $\text{trace}(A) \neq 0$.		✓
4. אם A הפיכה ו- $\lambda = 1$ הוא ערך עצמי של A אז $\mu = \det(A)$ הוא ערך עצמי של $\text{adj}(A)$.	✓	
5. אם קיימים $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש $A \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ אז $\det(A^2) = 0$.		✓

תשובות מלאות:

1. **נכון:** נציב $z = a + ib$, $a, b \in \mathbb{R}$ ונזכור כי מודול תמיד חיובי לכן נוכל להשוות את ריבועי המודולים:

$$\begin{aligned}
\frac{|z-i|}{|z-1|} &= 1 \\
|z-i| &= |z-1| \\
|z-i|^2 &= |z-1|^2 \\
|a+ib-i|^2 &= |a+ib-1|^2 \\
|a+i(b-1)|^2 &= |(a-1)+ib|^2 \\
a^2 + (b-1)^2 &= (a-1)^2 + b^2 \\
a^2 + b^2 - 2b + 1 &= a^2 - 2a + 1 + b^2 \\
-2b &= -2a \\
a &= b \\
\operatorname{Re}(z) &= \operatorname{Im}(z) \\
\operatorname{Re}(z) - \operatorname{Im}(z) &= 0
\end{aligned}$$

2. **נכון** : נתונה ההעתקה : $T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \left(\det \begin{pmatrix} a & 2 \\ c & 1 \end{pmatrix}, 0 \right)$ אותה ניתן לכתוב גם כ :

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a - 2c, 0) \quad \text{קל לבדוק כעט שמתקיימים כל תנאי ההעתקה הלינארית (בדקו!!)}$$

3. **לא נכון** : מהנתון, $\lambda_1 = 2$ הוא ערך עצמי של A ו- A מטריצה 3×3 לכן $\operatorname{rank}(A - 2I) < 3$ כלומר

$\operatorname{rank}(A - 2I) = 2, 1, 0$. מהנתון $\operatorname{rank}(A + I) < \operatorname{rank}(A - 2I)$ נובע כי האפשרות $\operatorname{rank}(A - 2I) = 0$ לא

קיימת כי אז $\operatorname{rank}(A + I) < 0$ וזה לא יתכן. אם $\operatorname{rank}(A + I) = 0$ אז $A + I = 0$ כלומר $A = -I$ ואז

הערכים העצמיים של A הם כולם -1 בסתירה לנתון ש : $\lambda_1 = 2$ הוא ערך עצמי של A ולכן

$\operatorname{rank}(A + I) > 0$ מכאן שהאפשרות היחידה המקיימת את הנתון $\operatorname{rank}(A + I) < \operatorname{rank}(A - 2I)$ היא :

$\operatorname{rank}(A + I) = 1$ ו- $\operatorname{rank}(A - 2I) = 2$, ולכן גם $\lambda_2 = -1$ הוא ערך עצמי של A . מאחר והדרגות נתונות נוכל

למצוא גם ריבוי גיאומטרי לכל ערך עצמי :

ריבוי גיאומטרי של : $\lambda_1 = 2$: $3 - \operatorname{rank}(A - 2I) = 3 - 2 = 1$, לכן ריבוי אלגברי של : $\lambda_1 = 2$ גדול או שווה

ל-1.

ריבוי גיאומטרי של : $\lambda_2 = -1$: $3 - \operatorname{rank}(A + I) = 3 - 1 = 2$, לכן ריבוי אלגברי של : $\lambda_2 = -1$ גדול או

שווה ל-2.

מאחר וסכום ריבויים גיאומטריים הוא 3 כסדר המטריצה וסכום הריבויים האלגבריים תמיד שווה לסדר

המטריצה הרי שלכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי ולכן $\operatorname{trace}(A) = 2 - 1 - 1 = 0$ ולכן

הטענה לא נכונה.

4. **נכון**: נתון כי $\lambda = 1$ ערך עצמי של A ולכן קיים $0 \neq v \in F^n$ כל ש $Av = 1v = v$. לפי משפט מתקיים:

$$adj(A) \cdot A = |A| \cdot I$$

$$adj(A) \cdot A = |A| \cdot I$$

$$adj(A) \cdot A \cdot v = |A| \cdot I \cdot v$$

$$adj(A) \cdot \left(\underset{=v}{A \cdot v} \right) = |A| \cdot v$$

$$adj(A) \cdot (v) = |A| \cdot v$$

מאחר ו- $0 \neq v$ קיבלנו לפי הגדרה כי $\mu = |A|$ הוא ערך עצמי של $adj(A)$.

5. **לא נכון**: מהנתון אם קיימים $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש $A \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ נובע כי למערכת האי הומוגנית יש פתרון.

אם $\det(A^2) = 0$ פרושו ש- $\det(A) = 0$ לכן A לא הפיכה כלומר יש אינסוף פתרונות וזה לא בהכרח נכון כי

יתכן ויש פתרון יחיד. למשל עבור המטריצה: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ מתקיים $A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (כלומר $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$)

$$|A^2| = |A|^2 = 1^2 = 1 \neq 0 \text{ ולכן } \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \text{ אבל } |A^2| = |A|^2 = 1^2 = 1 \neq 0$$